UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICAS E DE COMPUTAÇÃO (ICMC)
OTIMIZAÇÃO LINEAR

Fabio De Sousa Silva[1]
Israel Augusto Ribeiro Santos[2]
Guilherme da Mata Garzon[3]
Vinícius de Sá Ferreira[4]
Pedro Henrique Poiani Silva[5]

OTIMIZAÇÃO DO MATOPIBA

São Carlos

2025

[1] Graduando no curso de Matemática Aplicada e Computação Científica na Universidade de São Paulo; fabiosousa243@usp.br (N°USP: 15494500)
[2] Graduando no curso de Matemática Aplicada e Computação Científica na Universidade de São Paulo; israel.santos@usp.br (N°USP: 15553864)
[3] Graduando no curso de Matemática Aplicada e Computação Científica na Universidade de São Paulo; guilherme.garzon@usp.br(N°USP: 15456601)
[4] Graduando no curso de Matemática Aplicada e Computação Científica na Universidade de São Paulo; desaferreirav@usp.br (N°USP: 15491650)
[5] Graduando no curso de Matemática Aplicada e Computação Científica na Universidade de São Paulo; pedrohps10@usp.br (N°USP: 15550590)

Sumário

1 INTRODUÇÃO . . . 1

2 EXPLICAÇÃO DO CENÁRIO ESCOLHIDO: . . . 2

2.1 Região MATOPIBA: . . . 2

2.2 O problema em questão: . . . 2

2.2.1 Dinâmica de exportações . . . 3

2.3 Dados do problema: . . . 3

2.3.1 Tabela Q . . . 4

2.3.2 Tabelas D . . . 4

2.3.3 Custos . . . 5

2.3.4 Cenários explorados: . . . 5

3 MODELAGEM DO PROBLEMA: . . . 8

3.1 Processo de modelagem: . . . 8

3.1.1 O problema do transbordo: . . . 9

3.2 Expressão matemática do problema: . . . 10

3.2.1 Explicação da expressão matemática: . . . 11

3.3 Tabelas dos cenários: . . . 13

3.3.1 Cenário 1: . . . 13

3.3.2 Cenário 2: . . . 13

3.3.3 Cenário 3: . . . 13

4 IMPLEMENTAÇÃO: . . . 14

4.1 Preparações: . . . 14

4.2 Algoritmo: . . . 16

4.2.1 Iteração Típica do Método Simplex Dual . . . 16

5 RESULTADOS: . . . 18

5.1 Cenário 1 . . . 18

5.1.1 Análise dos resultados do cenário 1: . . . 20

5.2 Cenário 2: . . . 20

5.2.1 Análise dos resultados do cenário 2: . . . 22

5.3 Cenário 3: . . . 23

5.3.1 Análise dos resultados do cenário 3: . . . 25

6 CONCLUSÃO FINAL: . . . 26

7 VÍDEO DE EXTENSÃO: 28

REFERÊNCIAS 29

1 Introdução

Nos dias de hoje, os commodities agrícolas vêm sendo cada vez mais relevantes na economia brasileira. Segundo dados recentes, o agronegócio foi responsável pela arrecadação bruta de US$ 164,4 bilhões ao país no ano de 2024(CNN Brasil, 2025), que representa, aproximadamente, 16,5% da arrecadação do país neste ano. Em particular, destaca-se a soja, oleaginosa mais cultivada do mundo, que representa 42,8% do valor total da produção agrícola do país. Além disso, um estudo realizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA (BRASIL, 2016), estimava que a produção da oleaginosa atingiria a marca de 129,2 milhões de toneladas em 2025/26. No entanto, surpreendentemente, cerca de 147,8 milhões de toneladas foram produzidas no período de 2023-2024, o que corresponde a aproximadamente 114% da previsão feita para dois anos depois (ou seja, um volume cerca de 14% superior ao estimado).Isto é, a quantidade de soja aumentou acima das expectativas, reforçando sua importância econômica e produtividade acentuada.

No entanto, segundo alguns levantamentos, o custo logístico interno da soja representava cerca de 20% do seu valor total (LOPES; LIMA; LEAL, 2020). Situação que motivou o governo, juntamente a empresas privadas, a investir em melhorias estruturais para minimizar o custo logístico total. Somado a isso, estudos como (LOPES; GÓES; LIMA, 2023) propuseram uma abordagem interessante para minimizar o custo logístico na região do MATOPIBA(Maranhão Piauí, Tocantins e Bahia): modelar a situação como um problema de transbordo, que é bem conhecido em otimização linear. Dessa forma, este artigo testou vários cenários e possibilidades diferentes usando a conhecida modelagem para montar e resolver o problema de otimização linear, indicando em cada cenário qual a melhor forma de distribuir o transporte de soja entre rodovias, ferrovias e hidrovias.

A partir disso, este trabalho se propõe a estudar o problema do artigo (LOPES; GÓES; LIMA, 2023), atualizar alguns de seus dados, explicar e aplicar sua modelagem e, por fim, resolver o problema usando o método Simplex, mostrando os resultados numéricos.

2 Explicação do cenário escolhido:

Como evidenciado pela introdução desse estudo, o transporte de soja se mostrou um tema de extrema importância econômica para o Brasil, motivando assim o estudo e otimização deste. Nesse sentido, este trabalho visa estudar um artigo científico (LOPES; GÓES; LIMA, 2023) relacionado ao tema: o uso da otimização linear em um problema real de exportação da soja vindo do MATOPIBA. A seguir, detalhar-se-á o problema e dados relacionados ao estudo serão exibidos.

2.1 Região MATOPIBA:

A região do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, ou pela sua denominação popular: MATOPIBA, vem crescendo em importância econômica nos últimos anos. O seu clima, topografia plana e solos profundos trazem consigo a importância dessa região: condições de excelência para o plantio de grãos e fibras altamente requisitados no mundo todo. Assim, essa localização mostra grande potencial positivo para o comércio do Brasil, em particular, na exportação de soja.

Na década de 2010, com relação à anterior, a produção de grãos aumentou em 92% na região, passando de 18 milhões de toneladas (COMEX STAT, 2014) para 32 milhões no ano de 2024(UOL Educação, 2020). Somado a isso, municípios da região apresentam um crescimento superior aos de outras regiões do Brasil, o que atesta a pujança do agronegócio local. Essa expansão torna razoável a suposição de que, eventualmente, a região debutará como líder brasileiro nesse tipo de exportação. Somado a isso, em 2017, os estados do MATOPIBA exportaram $7,82$ milhões de toneladas de soja em grão, com a Bahia se destacando, sendo responsável por $3,09$ milhões de toneladas, o equivalente a 40% do total exportado pela região. Logo, a região se mostra, comprovadamente, muito relevante para a economia brasileira, exibindo números altíssimos de valor bruto em exportação de soja.

2.2 O problema em questão:

Concomitantemente a importância econômica das exportações, estão os problemas advindos de sua logística. Segundo estudos (LOPES; LIMA; LEAL, 2020), o custo do transporte interno da soja representa 20% de seu valor total de venda, valor exorbitante de US$ 32,88 bilhões, com relação ao ano de 2024. Ou seja, a logística das exportações possui valor substancial no processo e é desejável a minimização de seus valores dadas as

condições de importação. Logo, o problema pode ser modelado como um problema de otimização, em particular, como será mostrado a seguir, linear contínua.
Assim, este trabalho tem o intuito de reduzir o problema do alto custo logístico das exportações do MATOPIBA a mercados internacionais por meio de técnicas de otimização linear continua. Dessa forma, espera-se maximizar os lucros da venda de soja...

2.2.1 Dinâmica de exportações

As exportações abastecem mercados intercontinentais, necessitando de transporte marítimo e, consequentemente, transporte dos pontos produtores da oleaginosa aos portos de exportação marítima. Assim, o processo se dá da seguinte maneira: deseja-se abastecer as demandas dos mercados internacionais a partir da produção de soja dos produtores nacionais. É estritamente necessário abastecer, pelo menos, a demanda de todos os destinos, além de que cada local produtor tem uma capacidade finita de produção e é impossível passar dela. Somado a isso, para a produção chegar no mercado, é necessário que ela passe por portos de exportação marítima, os quais possuem uma certa limitação para seus estoques. Portanto, é necessário levar a mercadoria de pontos exportadores, até mercados passando por pontos de transbordo.

Com isso, este estudo se propõe a decidir, matematicamente, qual a maneira ótima, com relação ao custo, de se enviar a mercadoria das origens aos transbordos e, em seguida, aos destinos. A partir disso, espera-se achar a distribuição que possui menor custo, mitigando os impactos dos custos logísticos descritos anteriormente.

2.3 Dados do problema:

Os dados referentes ao problema seguem o que foi detalhado anteriormente, focando-se em exibir fatores relevantes ao custo total do transporte, sendo, então, essenciais para resolver o problema de otimização linear. Todos os dados foram retirados de (LOPES; GÓES; LIMA, 2023), caso contrário, a nova fonte é especificada. A seguir, tabelas contendo informações gerais sobre o problema são exibidas e suas relevâncias explicadas:

2.3.1 Tabela Q

Mesorregiões	**Oferta (Ton.)**	**Destinos**	**Demanda (Ton.)**
Oeste Maranhense	71.081		
Centro Maranhense	26.655		
Leste Maranhense	213.243		
Sul Maranhense	1.466.047	Xangai	5.811.243
Ocidental Tocantins	1.267.256		
Oriental Tocantins	1.212.697		
Norte Piauiense	1.564		
Centro-Norte Pi	15.638		
Sudoeste Pi	1.546.641	Hamburgo	1.023.903
Extremo Oeste Ba	4.262.964		
Vale São Franciscano Ba	8.543		

2.3.2 Tabelas D

Mesorreg.	**Cidade Origem**	**Itaqui (MA)**			**Salvador (BA)**			**Barcarena (PA)**			**Itacoat. (AM)**			**Santarém (PA)**		
		R	**F**	**H**	**R**	**F**	**H**	**R**	**F**	**H**	**R**	**F**	**H**	**R**	**F**	**H**
Oeste (MA)	Açailândia	569	-	-	1.813	-	-	504	-	-	2.482	-	1.100	1.226	-	259
Centro (MA)	Grajaú	571	-	-	1.557	-	-	759	-	-	2.689	-	1.100	1.434	-	259
Leste (MA)	Brejo	321	-	-	1.399	-	-	976	-	-	3.154	-	1.100	1.898	-	259
Sul (MA)	Balsas	821	-	-	1.455	-	-	961	-	-	2.776	-	1.100	1.521	-	259
Ocidental (TO)	Caseara	594	691	-	1.701	-	-	1.046	-	-	2.508	-	1.100	1.566	-	259
Oriental (TO)	Mateiros	305	1.195	-	1.179	-	-	1.403	-	-	3.201	-	1.100	1.922	-	259
Norte (PI)	Piracuruca	567	-	-	1.353	-	-	1.222	-	-	3.356	-	1.100	2.100	-	259
Centro-Norte (PI)	Regeneração	582	-	-	1.054	-	-	1.124	-	-	3.128	-	1.100	1.962	-	259
Sudoeste (PI)	B. G. Ribeiro	980	-	-	1.220	-	-	1.262	-	-	3.077	-	1.100	1.821	-	259
Extremo Oeste (BA)	F. Rio Preto	1.265	-	-	952	-	-	1.491	-	-	3.293	-	1.100	2.050	-	259
Vale São Franciscano (BA)	S. Ramalho	1.641	-	-	835	-	-	1.961	-	-	3.217	-	1.100	2.536	-	259

Fonte: Tabela retirada de (LOPES; GÓES; LIMA, 2023)

		Pecém (CE)			Suape (PE)			Ilhéus (BA)			Vitória (ES)			Santos (SP)		
Mesorregião	**Cidade Origem**	**R**	**F**	**H**	**R**	**F**	**H**	**R**	**F**	**H**	**R**	**F**	**H**	**R**	**F**	**H**
Oeste (MA)	Açailândia	1.265	-	-	1.800	-	-	1.810	-	-	2.100	1.280	-	760	2.130	-
Centro (MA)	Grajaú	1.005	-	-	1.540	-	-	1.550	-	-	1.940	1.280	-	600	2.130	-
Leste (MA)	Brejo	850	-	-	1.250	-	-	1.600	-	-	1.950	1.280	-	1.050	2.130	-
Sul (MA)	Balsas	1.175	-	-	1.465	-	-	1.700	-	-	1.730	1.280	-	580	2.130	-
Ocidental (TO)	Caseara	1.480	-	-	1.820	-	-	1.245	-	-	1.480	1.280	-	190	2.130	-
Oriental (TO)	Mateiros	1.420	-	-	1.640	-	-	1.300	-	-	1.020	1.280	-	340	2.130	-
Norte (PI)	Piracuruca	420	-	-	950	-	-	1.820	-	-	2.050	1.280	-	1.150	2.130	-
Centro-Norte (PI)	Regeneração	640	-	-	980	-	-	1.510	-	-	1.680	1.280	-	780	2.130	-
Sudoeste (PI)	Baixa Grande do Ribeiro	915	-	-	1.190	-	-	1.400	-	-	1.250	1.280	-	620	2.130	-
Extremo Oeste (BA)	Formosa do Rio Preto	1.380	-	-	1.150	-	-	1.218	-	-	685	1.280	-	500	2.130	-
Vale São Fran. (BA)	Serra do Ramalho	1.650	-	-	1.100	-	-	450	-	-	350	1.280	-	930	2.130	-

Fonte: Elaborado pelos autores com base no google maps ((GOOGLE, 2025)) e auxílio de inteligência artificial (Google DeepMind, 2023)

R - Rodoviário

F - Ferroviário

H - Hidroviário

2.3.3 Custos

Tabela CA

Tipo de Custo	**Valor (R$/ton)**
Multimodalidade	2,2215
Pedágio (Canal do Panamá)	14,6716

Tabela CM

Modal	**Custo (R$/Ton.km)**
Rodoviário	0,16241
Ferroviário (mais de 1000 km)	0,06142
Ferroviário (menos de 1000 km)	0,07923
Hidroviário	0,0274

Tabela 1 – Custos marítimos

Custo de transporte do transbordo ao destino final (R$/ton)			
Transbordo Porto exportador	**Canal do Panamá Xangai**	**Cabo Boa Esperança Xangai**	**Caminho Direto Hamburgo**
Itaqui (MA)	109,10	103,46	70,70
Salvador (BA)	122,20	93,56	82,30
Barcarena (PA)	108,04	106,51	73,11
Ilhéus (BA)	122,63	93,03	83,62
Santarém (PA)	114,88	107,63	83,65
Santos (SP)	127,49	94,08	85,75
Vitória (ES)	123,53	92,37	78,86
Pecém (CE)	115,27	100,10	69,20
Suape (PE)	118,79	93,45	71,76
Itacoatiara (AM)	107,63	111,41	79,71

2.3.4 Cenários explorados:

Idealizado pelo artigo (LOPES; GÓES; LIMA, 2023), o problema de otimização descrito anteriormente é resolvido mais de uma vez, considerando alguns cenários diferentes com particularidades relevantes, que serão descritas aqui. A seguir, serão detalhados 3 cenários diferentes, referentes aos cenários 1,2 e 5 do Artigo, respectivamente, explicando suas relevâncias particulares e o motivo de terem sido escolhidos para compor os casos deste estudo.

2.3.4.1 Cenário 1

Neste cenário, boa parte dos dados utilizados em sua construção foram os de 2.3. Sua única particularidade reside na capacidade ilimitada de estocagem dos portos exportadores, descrito pela tabela 2, fato não condizente com a realidade e puramente teórico. No entanto, a grande vantagem de estudar essa construção é a possibilidade de, na distribuição ótima, analisar quais portos geram mais e menos custos na exportação de soja no dado contexto. Ou seja, analisando o caso extremo, pode haver portos que acabam não sendo usados e não possuiriam valor caso os outros apresentassem capacidade grande o suficiente.

Tabela 2 – Capacidades Portuárias (K_k) por Cenário (em Toneladas).

Porto Exportador (k)	**Cenário 1**
Itaqui (ITA)	Sem restrições
Salvador (SAL)	Sem restrições
Barcarena (BAR)	Sem restrições
Ilhéus (ILH)	Sem restrições
Santarém (STM)	Sem restrições
Santos (SNT)	Sem restrições
Vitória (VIT)	Sem restrições
Pecém (PEC)	Sem restrições
Suape (SUA)	Sem restrições
Itacoatiara (ITC)	Sem restrições

2.3.4.2 Cenário 2

Neste cenário, assim como no cenário 1, os dados foram todos originados de 2.3 com exceção das capacidades portuárias. Neste contexto, o tamanho dos estoques foram originados de dados reais e representam quais portos e em quais quantidades a região utiliza dos respectivos portos. Vale notar que os portos PEC, SUA, ITC e STM foram excluídos, já que a exportação da região não os utiliza. Logo, só foi atribuído tamanho de estoque a portos que, efetivamente, participaram das exportações no ano no qual os dados foram retirados. Tais dados constam na tabela 3.

2.3.4.3 Cenário 3

Por fim, no último cenário, utiliza-se os mesmos dados que o cenário 2 com respeito a capacidade dos portos(3. A diferença aparece nas rotas utilizadas para o transporte de soja das origens aos portos, de forma a criar um cenário hipotético a fim de comparar quais vantagens este traria. Nesse contexto, o cenário é descrito da seguinte maneira: com

Tabela 3 – Capacidades Portuárias (K_k) por Cenário (em Toneladas).

Porto Exportador (k)	**Cenário 2 e 3**
Itaqui (ITA)	4.436.571
Salvador (SAL)	3.153.225
Barcarena (BAR)	117.747
Ilhéus (ILH)	89.919
Santarém (STM)	0
Santos (SNT)	7.963
Vitória (VIT)	4.200
Pecém (PEC)	0
Suape (SUA)	0
Itacoatiara (ITC)	0

respeito aos portos de Ilhéus (ILH) e Salvador (SAL), faz-se a suposição de que toda a distância rodoviária é convertida em 70% distância ferroviária e 30% distância rodoviária. Ou seja, o cenário testa o que aconteceria caso houvessem ferrovias no meio do percurso. Essa suposição se baseia no fato de que ferrovias como a Ferrovia Transnordestina e Ferrovia de Integração Oeste-Leste eventualmente estarão prontas para uso, dispensando consideravelmente o transporte rodoviário. Além disso, a Ferrovia Norte-Sul(usada para os portos Santos(SNT), Vitória(VIT) e Itaqui(MA)) já está operacional, dispensando a suposição para esses dois portos

Somado a isso, para o porto de Barcarena, é adicionado uma rota hidroviária extra, que, em tese, diminuiria os custos.

Portanto, esse cenário tem o objetivo de destacar como essas novas ferrovias e hidrovia alterariam o custo total caso elas fossem disponibilizadas nas rotas.

Tabela 4 – Distâncias Complementares - Cenário 3 (Rotas Multimodais Simuladas) (km)

		Barcarena (PA)			Salvador (BA)			Ilhéus (BA)		
Mesorregião	**Cidade Origem**	**R**	**F**	**H**	**R**	**F**	**H**	**R**	**F**	**H**
Oeste (MA)	Açailândia	570	-	1.083	544	1.269	-	543	1.267	-
Centro (MA)	Grajaú	556	-	1.083	467	1.090	-	465	1.085	-
Leste (MA)	Brejo	1.142	-	1.083	420	979	-	480	1.120	-
Sul (MA)	Balsas	539	-	1.083	437	1.018	-	510	1.190	-
Ocidental (TO)	Caseara	217	-	1.083	510	1.191	-	374	871	-
Oriental (TO)	Mateiros	623	-	1.083	354	825	-	390	910	-
Norte (PI)	Piracuruca	1.222	-	1.083	406	947	-	546	1.274	-
Centro-Norte (PI)	Regeneração	1.049	-	1.083	316	738	-	453	1.057	-
Sudoeste (PI)	Baixa Grande do Ribeiro	840	-	1.083	366	854	-	420	980	-
Extremo Oeste (BA)	Formosa do Rio Preto	817	-	1.083	286	666	-	365	853	-
Vale São Fran. (BA)	Serra do Ramalho	1.245	-	1.083	251	584	-	135	315	-

Fonte: Baseado no artigo (LOPES; GÓES; LIMA, 2023)

3 Modelagem do problema:

O problema segue uma abordagem de modelagem específica, inspirada e idealizada pelo artigo (LOPES; GÓES; LIMA, 2023), tomando sua forma e ideia geral, mas fazendo algumas adaptações e simplificações, as quais serão explicadas detalhadamente. Dito isso, o problema estudado pode ser interpretado como um problema de otimização linear. De fato, deriva-se do que já foi explicado o que é necessário decidir, custos e restrições, de forma que todas essas coisas são relacionadas linearmente por um tipo de modelagem muito bem documentada. Essa modelagem é conhecida como problema do transbordo, e um resumo de sua ideia geral é como se segue: Queremos transportar um produto, em quantidades contínuas e positivas, de finitas origens até finitos destinos, mas é preciso passar por pontos intermediários finitos chamados de "pontos de transbordo". Nesse contexto, é necessário decidir qual a melhor maneira de fazer o transporte, de modo a minimizar o custo total. Ou seja, as variáveis de decisão são a quantidade de mercadoria enviada por uma rota completa (origem, transbordo e destino). Essa decisão precisa seguir uma série de restrições de oferta, demanda, capacidade de armazenamento dos pontos de transbordo, condições de não negatividade, além de que cada variável de decisão tem associada a si um custo que escala linearmente com a quantidade associada a esta. Assim, dado as particularidades do problema, existem alguns detalhes específicos que precisam ser considerados ao fazer a modelagem, mas, ainda assim, o modelo a ser seguido continua a ser o do problema do transbordo. A seguir, será detalhada a modelagem do problema.

3.1 Processo de modelagem:

O processo de modelagem segue o problema clássico de Otimização Linear conhecido como Problema do Transbordo (BERTSIMAS; TSITSIKLIS, 1997). No contexto do nosso problema, as variáveis de decisão representam a quantidade, em toneladas, de soja a ser enviada por cada rota, representada por: locais produtores de soja-Origem, portos brasileiros-transbordo e portos importadores internacionais-destino; além delas serem restritas por condições de oferta, demanda, capacidades portuárias e não negatividade as quais já foram todas registradas em tabelas no decorrer desse estudo. Somado a isso, de um cenário para outro, constantes de custo e de capacidade portuária serão possivelmente diferentes. Logo, cada cenário terá sua própria tabela de constantes, indicando tudo o que for necessário.

3.1.0.1 Observações importantes:

Para fins de simplicidade e para tornar o problema possível de ser resolvido usando técnicas aprendidas na disciplina, o problema do transporte de soja apresentado neste trabalho não leva em consideração incerteza, cenário geopolítico atual e variabilidade na oferta, demanda e capacidade portuária no decorrer do ano. De fato, os dados de capacidade de portos, oferta e demanda são oriundos da quantidade total vindo desses ao final de cada ano. Ou seja, a capacidade dos portos, em alguns cenários, vem da "quantidade de soja que passou por tal porto no ano de 202X", e a oferta e demanda vêm da mesma lógica. Dessa maneira, mesmo sem a precisão absoluta da realidade, os resultados obtidos na resolução do problema são boas estimativas e destacam a otimização de fatores que, de modo geral, não são extremamente alterados pela melhora na precisão dos dados como: qual a melhor distribuição de portos, quais portos não são necessários, se a inauguração de ferrovias alteraria muito o custo final e etc. Logo, apesar das simplificações, os aspectos que esse trabalho visa estudar e otimizar permanecem bem estimados e condizentes com a realidade.

3.1.1 O problema do transbordo:

Vamos detalhar como o problema do transbordo(fonte que saiu o problema e o artigo) será utilizado nesse trabalho, ressaltando o seu funcionamento e adaptações feitas para o problema a ser resolvido.
Estruturalmente e de modo geral, existem m origens, n destinos e o pontos de transbordo. É necessário levar mercadorias das origens aos destinos sempre passando por um ponto de transbordo, de modo a suprir toda a demanda dos destinos, além de toda a mercadoria passando por um porto nunca fique sobrando nele no final. Existem custos por unidade de medida, quase sempre diferentes a depender da rota, para transportar mercadorias das origens aos pontos de transbordo e dos pontos de transbordo aos destinos. Assim, cada rota completa(origem, transbordo e destino) pode ser representada por uma variável de decisão que representa quantas "unidades de medida"da mercadoria passam por essa rota. Além disso, cada variável de decisão escala linearmente com o custo final, a partir do seu custo específico inerente a rota(isso quer dizer, matematicamente, que a função custo é $c^T x$ com c vetor custo e x vetor das variáveis de decisão). Por fim, as variáveis devem satisfazer algumas restrições: para cada origem O, as variáveis associadas devem somar menos ou igual que a oferta da origem, já que é impossível produzir mais que a capacidade máxima; para cada porto P, as suas variáveis associadas devem somar menos que sua capacidade máxima de armazenamento; para todo destino D, suas variáveis associadas devem somar igual ou mais que a sua demanda mínima; finalmente, toda variável deve ser maior igual a zero, já que a unidade da medida associada é sempre positiva(neste caso, por ser toneladas por rota não há sentido falar em quantidades negativas). Com isto, o

objetivo desse problema é encontrar qual a melhor distribuição de toneladas de soja em cada rota completa, de modo que o custo total seja minimizado e todas as restrições sejam satisfeitas. Logo, seguindo a modelagem descrita, o problema a ser resolvido se torna um problema de Programação Linear, que pode ser resolvido usando o método Simplex.

3.2 Expressão matemática do problema:

Seguindo a modelagem descrita anteriormente, descrevem-se aqui as expressões matemáticas do problema:

$$\text{minimizar} \quad \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{o}[(c_r d_{ik}^r + c_f d_{ik}^f + c_h d_{ik}^h + c_{m_{ik}}) + (c_{kj})] \cdot x_{ij,k} \qquad \textbf{(I)}$$

$$\begin{aligned}
\text{sujeita a} \quad & \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} x_{ij,k} \leq K_k,\ k = 1, \cdots, o; \qquad \textbf{(II)} \\
& \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{o} x_{ij,k} \leq a_i,\ i = 1, \cdots, m; \qquad \textbf{(III)} \\
& \sum_{k=1}^{o}\sum_{i=1}^{m} x_{ij,k} \geq b_j,\ j = 1, \cdots, n; \qquad \textbf{(IV)} \\
& \qquad x_{ij,k} \geq 0,\ i = 1, \cdots, m;\ j = 1, \cdots, n;\ k = 1, \cdots, o.
\end{aligned}$$

$c_{m_{ik}} = (2,2215 \text{ R\$/ton}) \cdot mult_{ik}$

i : origem

j : destino

k : porto

m : número de origens

n : número de destinos

o : número de portos

d_{ik}^{r} : distância da origem i até o porto k percorrida por rodovias

d_{ik}^{f} : distância da origem i até o porto k percorrida por ferrovias

d_{ik}^{h} : distância da origem i até o porto k percorrida por hidrovias

a_i : oferta da origem

b_j : demanda do destino

K_k : capacidade do porto

c_r : custo rodoviário

c_f : custo ferroviário

c_h : custo hidroviário

$mult_{ik}$: número de modais usadas para ir de i para k

$c_{m_{ik}}$: custo multimodal

[1]$x_{ij,k}$: quantidade transportada de i para j, através do porto k

---

1: variável a ser otimizada

3.2.1 Explicação da expressão matemática:

Dado a expressão matemática em sua forma geral, explica-se aqui o significado de cada expressão, seguindo a ordem numérica, indicada ao lado direito de cada expressão.

3.2.1.1 (I):

A expressão indicada por (**I**) representa a função custo do problema de otimização linear. Nela, todas as variáveis de decisão aparecem somadas com seus respectivos custos, de modo a ser uma soma linear. No entanto, a expressão dos custos é complexa e possui vários nuances e sutilezas. Assim, detalhar-se-á como foram idealizados e montados os coeficientes de custo.

Pelo o que já foi descrito, cada variável está associada a uma rota completa, isto é, cada variável está associada a uma tripla: Origem, porto e destino. Dessa forma, seus

custos precisam refletir completamente os nuances da rota. Com isso, o coeficiente de custo possui dois componentes principais: o custo da rota interna(origem-porto) e o custo da rota marítima(porto-destino).
Custo interno: Este custo, representado pelo primeiro parênteses dentro dos colchetes- $(c_r d_{ik}^r + c_f d_{ik}^f + c_h d_{ik}^h + c_{m_{ik}})$- tem em sua composição os custos(R$/ton) associados a distância percorrida por cada tipo de modal, além do custo multimodal, associado a quantos modais foram utilizados no percurso(na prática, indica o custo de trocar de um tipo de transporte para o outro). Ou seja, o custo interno é a soma dos custos de cada tipo de transporte somado ao preço da troca entre os modais.
Custo marítimo: O custo associado ao transporte marítimo é mais direto, já que não existem alternativas para troca de modais no caminho. Assim, o custo associado a elas depende somente

3.2.1.2 (II)

As restrições indicadas por (**II**) representam as capacidades portuárias de todos os k portos definidos pelo problema. Pela expressão matemática, é relevante notar que, fixado um k_0 qualquer dentre os o válidos, é indicado um somatório duplo, abrangendo todas as variáveis de decisão associadas a k_0, restrito pela capacidade portuária de k_0. Assim, representa-se a ideia já discutida anteriormente: todos os portos armazenam no máximo uma quantidade finita de soja.

3.2.1.3 (III)

As restrições indicadas por (**III**) representam o limite de oferta de cada fazenda. Ou seja, pela expressão, fixado um i_0 válido, tem-se que a soma de todas as variáveis associadas a fazenda i_0 é sempre menor ou igual a quantidade máxima de soja ofertada pela fazenda. Dessa forma, as condições de oferta finita são representada por essas restrições.

3.2.1.4 (IV)

Por fim, as restrições indicadas por (**III**) representam a demanda mínima de cada destino. Ou seja, pela expressão, fixado um j_0 válido, tem-se que a soma de todas as variáveis associadas ao destino j_0 é sempre maior ou igual a quantidade mínima de soja exigida pelo importador. Dessa forma, as condições de demanda mínima para todos os destinos são representadas por essas restrições.

3.3 Tabelas dos cenários:

3.3.1 Cenário 1:

No cenário 1, as tabelas utilizadas serão todas da seção 2.3, além da específica Tabela 2, referente aos portos com capacidade ilimitada.

3.3.2 Cenário 2:

No cenário 2, as tabelas utilizadas serão todas da seção 2.3, além da Tabela 3 para os portos com capacidade real.

3.3.3 Cenário 3:

No cenário 3, as tabelas utilizadas serão todas da seção 2.3, com exceção das distâncias dos portos de Barcarena, Salvador e Ilhéus que terão suas seções do tema integralmente substituídas pela tabela 4. Além disso, para as capacidades dos portos, serão utilizados os valores da tabela 3.

4 Implementação:

4.1 Preparações:

Primeiramente, para que possamos aplicar o Método Simplex, colocamos o modelo na forma padrão. Assim, obtemos o problema

$$\text{minimizar} \quad \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{o}[(c_r d_{ik}^r + c_f d_{ik}^f + c_h d_{ik}^h + c_{m_{ik}}) + (c_{kj})] \cdot x_{ij,k}$$

$$\begin{aligned}
\text{sujeita a} \qquad s_k + \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{m} x_{ij,k} &= K_k,\ k = 1, \cdots, o; \\
s_{o+i} + \sum_{j=1}^{n}\sum_{k=1}^{o} x_{ij,k} &= a_i,\ i = 1, \cdots, m; \\
-s_{o+m+j} + \sum_{k=1}^{o}\sum_{i=1}^{m} x_{ij,k} &= b_j,\ j = 1, \cdots, n; \\
x_{ij,k}, s_1, \cdots, s_{o+m+n} &\geq 0,\ i = 1, \cdots, m;\ j = 1, \cdots, n;\ k = 1, \cdots, o.
\end{aligned}$$

A seguir, organizamos os vetores e matrizes associados ao modelo. Definimos

$$x = \begin{bmatrix} s_1 & \cdots & -s_{o+m+n} & x_{11,1} & \cdots & x_{11,o} & x_{12,1} & \cdots & x_{1n,o} & x_{21,1} & \cdots & x_{mn,o} \end{bmatrix}^T$$

$$c = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & c_{11,1} & \cdots & c_{11,o} & c_{12,1} & \cdots & c_{1n,o} & c_{21,1} & \cdots & c_{mn,o} \end{bmatrix}^T$$

$$b = \begin{bmatrix} K_1 & \cdots & K_o & a_1 & \cdots & a_m & b_1 & \cdots & b_n \end{bmatrix}^T$$

A matriz de restrições assume a forma bloco-diagonal expandida

$$A = \begin{bmatrix} I_o & 0 & 0 & A_K \\ 0 & I_m & 0 & A_a \\ 0 & 0 & -I_n & A_b \end{bmatrix}, \quad A_K \in M_{o\times mno},\ A_a \in M_{m\times mno},\ A_b \in M_{n\times mno}$$

Os padrões de preenchimento das matrizes adicionais são dados por

$$A_K(k,r) = \begin{cases} 1 & \text{se } r = (p-1)o + k,\ p = 1, \cdots, mn \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$A_a(i,r) = \begin{cases} 1 & \text{se } r = (i-1)no + (j-1)o + k,\ j = 1, \cdots, n,\ k = 1, \cdots, o \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

$$A_b(j,r) = \begin{cases} 1 & \text{se } r = (i-1)no + (j-1)o + k,\ i = 1, \cdots, m,\ k = 1, \cdots, o \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

No caso específico analisado, com $m = 11$, $n = 3$, $o = 10$, aplicamos com relação aos índices

Tabela 5 – Índices de origens.

i	Origem
1	Oeste Maranhense (OMA)
2	Centro Maranhense (CMA)
3	Leste Maranhense (LMA)
4	Sul Maranhense (SMA)
5	Ocidental Tocantins (OCT)
6	Oriental Tocantins (ORT)
7	Norte Piauiense (NPI)
8	Centro-Norte Piauiense (CNP)
9	Sudoeste Piauiense (SDP)
10	Extremo Oeste Baiano (EOB)
11	Vale São Franciscano da Bahia (VSF)

Tabela 6 – Índices de portos.

k	Porto
1	Itaqui (ITA)
2	Salvador (SAL)
3	Barcarena (BAR)
4	Ilhéus (ILH)
5	Santarém (STM)
6	Santos (SNT)
7	Vitória (VIT)
8	Pecém (PEC)
9	Suape (SUA)
10	Itacoatiara (ITC)

Tabela 7 – Índices de destinos.

j	Destinos
1	Xangai via Canal do Panamá (XCP)
2	Xangai via Cabo de Boa Esperança (XCB)
3	Hamburgo (HAM)

Como os destinos (XCP) e (XCB) obedecem à mesma restrição de demanda e, para evitar reindexações, adotamos

$$A_b(1,r) = A_b(2,r) = \begin{cases} 1 & \text{se } r = (i-1)no + k,\ i = 1, \cdots, 11,\ \ k = 1, \cdots, 10 \\ 1 & \text{se } r = (i-1)no + o + k,\ i = 1, \cdots, 11,\ \ k = 1, \cdots, 10 \\ 0 & \text{c.c.} \end{cases}$$

garantindo que ambas as colunas estejam vinculadas à mesma equação. Para iniciar o processo pelo Método Simplex, tomamos como base inicial

$$B = B^{-1} = \begin{bmatrix} I_o & 0 & 0 \\ 0 & I_m & 0 \\ 0 & 0 & -I_n \end{bmatrix}$$

Entretanto, ao substituir essa base nas equações, observamos que a primeira equação associada ao bloco final implica

$$-s_{o+m+1} + \sum_{k=1}^{o}\sum_{i=1}^{m} x_{i1,k} + \sum_{k=1}^{o}\sum_{i=1}^{m} x_{i2,k} = b_1 \Rightarrow s_{o+m+1} = -b_1$$

Como $b_1 > 0$, concluímos imediatamente que $s_{o+m+1} < 0$, o que torna esse ponto inviável para o Simplex Primal. Porém, o custo reduzido é positivo, então, nesse caso, a abordagem adequada é resolver o problema por meio do Método Simplex Dual, já que estamos em uma situação de otimalidade com inviabilidade.

4.2 Algoritmo:

Uma iteração típica do Método Simplex Dual é descrita a seguir, com as modificações necessárias para evitar a ciclagem por meio da Regra de Bland.

4.2.1 Iteração Típica do Método Simplex Dual

P1. Início: Iniciamos com o tableau associado a uma base B tal que todos os custos reduzidos $\bar{c}$ são não-negativos.

P2. Seleção da Variável de Saída (Regra de Bland):

- Examine as componentes do vetor $x_B = B^{-1}b$ na coluna 0 do tableau.
- Se todas as componentes $x_{B(l)}$ forem não-negativas, a solução é básica viável e ótima para o primal. O algoritmo para.
- Caso contrário (inviabilidade primal), escolha o índice l da variável de saída (linha pivô) seguindo a Regra de Bland: escolha o menor índice l para o qual $x_{B(l)} < 0$.

P3. Teste de Inviabilidade Dual:

- Considere a l-ésima linha do tableau (linha pivô), com elementos $x_{B(l)}, v_1, \ldots, v_n$.
- Se $v_i \geq 0$ para todo i, o custo ótimo dual é ∞, indicando que o problema primal é inviável. O algoritmo para.

P4. Seleção da Variável de Entrada (Regra de Bland):

- Para cada i tal que $v_i < 0$, calcule a razão:

$$r_i = \frac{\bar{c}_i}{|v_i|}$$

- Seja R o conjunto de índices que correspondem à menor razão:

$$R = \arg \min_{\{i|v_i<0\}} \{r_i\}$$

- Escolha a variável de entrada (coluna pivô) seguindo a Regra de Bland: seja j o menor índice no conjunto R.

- A coluna $A_{B(l)}$ sai da base e a coluna A_j entra na base.

P5. Pivoteamento:

- Efetue o pivoteamento (operação elementar de linha) para transformar o elemento pivô v_j em 1 e todos os demais elementos da coluna j em 0.
- O Simplex Dual mantém $\bar{c} \geq 0$ a cada iteração, movendo-se em direção à viabilidade primal.

5 Resultados:

Por fim, apresentam-se os resultados numéricos de toda a construção anterior. Todos os resultados foram obtidos do código Python, utilizando bibliotecas específicas como NUMPY em sua confecção, descrito parcialmente neste documento e enviado no zip de entrega final do trabalho. Dito isso, os resultados numéricos serão apresentados por cenário, indicando o custo total, custo associado a cada rota e distribuição de carga em cada porto. É importante ressaltar que, se um porto não aparecer nos resultados finais, ele não foi usado na solução ótima, seja pela escolha do cenário ou pela inviabilidade do porto com relação aos seus altos custos. Logo, fixado um cenário, serão exibidos somente os custos por rota, os portos que foram efetivamente utilizados e as variáveis de folga - interpretadas como excedente de oferta, e comentários pertinentes para com os resultados.

5.1 Cenário 1

No cenário 1, como já foi detalhado no decorrer do documento, o diferencial é os portos possuírem capacidade de armazenamento ilimitada, permitindo testar quais portos são intrinsecamente mais baratos, já que não há limitações quanto a capacidade de armazenamento neste contexto. Desta maneira, exibem-se as tabelas referentes a este cenário:

Tabela 8 – Tabela de custos associados a cada rota

Componente do Custo	**Valor (R$)**
Exportação para Xangai (via Canal do Panamá)	0,00
Exportação para Xangai (via Cabo da Boa Esperança)	1.415.244.365,08
Exportação para Hamburgo	180.288.607,06
Custo Total (Z^*)	**1.595.532.972,14**

Tabela 9 – Excedentes de Oferta (Variáveis de Folga)

Índice (s_i)	**Mesorregião (Origem)**	**Interpretação**	**Qtd. Não Exportada (ton)**
5	Ocidental Tocantins	Oferta Não Exportada	1.267.256,00
9	Sudoeste Piauiense	Oferta Não Exportada	1.546.641,00
10	Extremo Oeste Baiano	Oferta Não Exportada	443.286,00
Outros	*Demais Origens/Destinos*	*Restrições Ativas*	0,00

Obs: As variáveis de folga nulas indicam que a oferta foi totalmente utilizada.

Tabela 10 – Fluxos - Porto de Itaqui(ITA)

Origem	**Destino Final**	**Volume (ton)**
Centro Maranhense (CMA)	Hamburgo	26.655,00
Leste Maranhense (LMA)	Hamburgo	213.243,00
Sul Maranhense (SMA)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	1.466.047,00
Oriental Tocantins (ORT)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	525.518,00
Oriental Tocantins (ORT)	Hamburgo	687.179,00
Centro-Norte Piauiense (CNP)	Hamburgo	15.638,00
		Total no Porto: 2.934.280,00

Tabela 11 – Fluxos - Porto de Salvador (SAL)

Origem	**Destino Final**	**Volume (ton)**
Extremo Oeste Baiano (EOB)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	3.819.678,00
		Total no Porto: 3.819.678,00

Tabela 12 – Fluxos - Porto de Barcarena (BAR)

Origem	**Destino Final**	**Volume (ton)**
Oeste Maranhense (OMA)	Hamburgo	71.081,00
		Total no Porto: 71.081,00

Tabela 13 – Fluxos - Porto de Ilhéus (ILH)

Origem	**Destino Final**	**Volume (ton)**
Vale São Franciscano BA (VSF)	Hamburgo	8.543,00
		Total no Porto: 8.543,00

Tabela 14 – Fluxos - Porto de Pecém (PEC)

Origem	**Destino Final**	**Volume (ton)**
Norte Piauiense (NPI)	Hamburgo	1.564,00
		Total no Porto: 1.564,00

5.1.1 Análise dos resultados do cenário 1:

Neste cenário, com relação aos outros dois, o custo se apresentou como o intermediário, não sendo nem o mais caro e nem o mais barato. Além disso, é interessante notar que o canal do Panamá foi totalmente ignorado, indicando que o custo do seu pedágio o torna totalmente inviável, fazendo com que a Circum-navegação da África seja muito mais economicamente viável do que essa rota. Por fim, vale a pena ressaltar que o porto de Itaqui e o porto de Salvador foram, em várias ordens de grandeza, os portos mais utilizados neste cenário, que explicita a importância e ótimos custos relacionados a estes; já os outros portos possuíram uso consideravelmente reduzido ou até não foram utilizados, como é o caso dos portos de Santarém (STM), Santos (SNT), Vitória (VIT), Suape (SUA) e Itacoatiara (ITC) - indicando que estes são, praticamente, inviáveis.

5.2 Cenário 2:

No cenário 2, os portos sofrem as restrições reais do ano de 2017 e não são mais ilimitados. Como é de se esperar, esse cenário apresenta o maior custo, já que ele possui os mesmos modos de transportes que o cenário 1, mas com mais restrições; possui também as mesmas restrições que o cenário 3, mas o seu transporte interno acaba sendo bem menos eficiente. Logo, como já foi descrito, esse cenário é o mais próximo da realidade e o mais custoso. Exibem-se a seguir as suas tabelas associadas:

Tabela 15 – Cenário 2 - Detalhamento dos Custos Otimizados

Componente do Custo	**Valor (R$)**
Exportação para Xangai (via Canal do Panamá)	0,00
Exportação para Xangai (via Cabo da Boa Esperança)	1.395.843.497,11
Exportação para Hamburgo	207.799.567,80
Custo Total (Z^*)	**1.603.643.064,91**

Tabela 16 – Interpretação das Variáveis de Folga (s^*)

Tipo	Local	Interpretação	Valor (ton)
Portos (s_k)	Itaqui (MA)	Capacidade Ociosa	718.286,00
	Salvador (BA)	Capacidade Ociosa	142.643,00
	Barcarena (PA)	Capacidade Ociosa	20.011,00
	Ilhéus (BA)	Capacidade Ociosa	85.576,00
	Santos (SP)	Capacidade Ociosa	7.963,00
Origens (s_i)	Ocidental Tocantins	Oferta Não Exportada	458.160,00
	Sudoeste Piauiense	Oferta Não Exportada	1.546.641,00
	Extremo Oeste Baiano	Oferta Não Exportada	1.252.382,00

Nota: Portos não listados tiveram folga zero, indicando que operaram em capacidade máxima (gargalo) ou possuem capacidade nula no cenário.

Tabela 17 – Fluxos Otimizados - Porto de Itaqui (ITA)

Origem	Destino Final	Volume (ton)
Leste Maranhense (LMA)	Hamburgo	213.243,00
Sul Maranhense (SMA)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	1.466.047,00
Ocidental Tocantins (OCT)	Hamburgo	809.096,00
Oriental Tocantins (ORT)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	1.212.697,00
Norte Piauiense (NPI)	Hamburgo	1.564,00
Centro-Norte Piauiense (CNP)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	15.638,00
	Total no Porto:	**3.718.285,00**

Tabela 18 – Fluxos Otimizados - Porto de Salvador (SAL)

Origem	Destino Final	Volume (ton)
Extremo Oeste Baiano (EOB)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	3.010.582,00
	Total no Porto:	**3.010.582,00**

Tabela 19 – Fluxos Otimizados - Porto de Barcarena (BAR)

Origem	**Destino Final**	**Volume (ton)**
Oeste Maranhense (OMA)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	71.081,00
Centro Maranhense (CMA)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	26.655,00
		Total no Porto: 97.736,00

Tabela 20 – Fluxos Otimizados - Porto de Ilhéus (ILH)

Origem	**Destino Final**	**Volume (ton)**
Vale São Franciscano BA (VSF)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	4.343,00
		Total no Porto: 4.343,00

Tabela 21 – Fluxos Otimizados - Porto de Vitória (VIT)

Origem	**Destino Final**	**Volume (ton)**
Vale São Franciscano BA (VSF)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	4.200,00
		Total no Porto: 4.200,00

5.2.1 Análise dos resultados do cenário 2:

Neste cenário, tem-se o maior custo dentre todos os 3. No entanto, comparado com o cenário 1, o aumento no custo é de aproximadamente 0,5%, R$ 8,1 milhões, que não é um aumento tão grande, considerando a quantidade de restrições adicionadas ao problema. Desta forma, pode-se concluir que a capacidade máxima dos portos não tem tanta influência no custo final quanto outros aspectos explorados no próximo cenário - mudanças no transporte interno. Além disso, a exportação via Canal do Panamá permaneceu, mais uma vez, inoperante, que reforça a inviabilidade dessa rota no nosso contexto. Finalmente, com relação a capacidade usada dos portos, houve-se o maior uso dos portos de Itaqui(ITA), Salvador(SAL) e Vitoria(VIT) com boa parte, ou toda, de sua capacidade máxima usada; já os portos de Barcarena(PA), Ilhéus(BA) e Santos(SP) não foram tão usados como os outros dois anteriores, com ênfase nestes dois últimos que tiveram um uso de 5% e 0% respectivamente. Portanto, esse cenário trouxe um aumento, não tão acentuado, no custo total, além de um uso mais balanceado das capacidades portuárias, não possuindo tantos extremos como no caso do cenário 1.

5.3 Cenário 3:

No último cenário, cria-se a suposição hipotética de que as ferrovias Transnordestina e de Integração Oeste-Leste foram já concluídas, além da suposição já descrita com relação as novas rotas hidroviárias ligadas ao porto de Barcarena. Com isso, de maneira muito surpreendente, tem-se a maior economia de todas com relação ao cenário mais caro, cenário 2 como será descrito a seguir:

Tabela 22 – Detalhamento dos Custos Otimizados

Componente do Custo	**Valor (R$)**
Exportação para Xangai (via Canal do Panamá)	0,00
Exportação para Xangai (via Cabo da Boa Esperança)	1.233.002.554,04
Exportação para Hamburgo	206.320.047,53
Custo Total (Z^*)	**1.439.322.601,57**

Tabela 23 – Interpretação das Variáveis de Folga (s^*)

Tipo	**Local**	**Interpretação**	**Valor (ton)**
Portos (s_k)	Itaqui (MA)	Capacidade Ociosa	708.905,00
	Salvador (BA)	Capacidade Ociosa	257.611,00
	Santos (SP)	Capacidade Ociosa	7.963,00
Origens (s_i)	Ocidental Tocantins	Oferta Não Exportada	428.768,00
	Sudoeste Piauiense	Oferta Não Exportada	1.546.641,00
	Extremo Oeste Baiano	Oferta Não Exportada	1.281.774,00

Portos de Barcarena (PA) e Ilhéus (BA), que tinham folga no Cenário 2, agora apresentam folga zero, indicando que operaram em capacidade máxima devido à maior atratividade das novas rotas.

Tabela 24 – Fluxos Otimizados - Porto de Itaqui (ITA)

Origem	**Destino Final**	**Volume (ton)**
Oeste Maranhense (OMA)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	71.081,00
Centro Maranhense (CMA)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	26.655,00
Leste Maranhense (LMA)	Hamburgo	213.243,00
Sul Maranhense (SMA)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	1.466.047,00
Ocidental Tocantins (OCT)	Hamburgo	720.741,00

Continua na próxima página...

Continuação da página anterior

Origem	**Destino Final**	**Volume (ton)**
Oriental Tocantins (ORT)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	1.212.697,00
Norte Piauiense (NPI)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	1.564,00
Centro-Norte Piauiense (CNP)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	15.638,00
		Total no Porto: 3.727.666,00

Tabela 25 – Fluxos Otimizados - Porto de Salvador (SAL)

Origem	**Destino Final**	**Volume (ton)**
Extremo Oeste Baiano (EOB)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	2.895.614,00
		Total no Porto: 2.895.614,00

Tabela 26 – Fluxos Otimizados - Porto de Barcarena (BAR)

Origem	**Destino Final**	**Volume (ton)**
Ocidental Tocantins (OCT)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	117.747,00
		Total no Porto: 117.747,00

Tabela 27 – Fluxos Otimizados - Porto de Ilhéus (ILH)

Origem	**Destino Final**	**Volume (ton)**
Extremo Oeste Baiano (EOB)	Hamburgo	85.576,00
Vale São Franciscano BA (VSF)	Hamburgo	4.343,00
		Total no Porto: 89.919,00

Tabela 28 – Fluxos Otimizados - Porto de Vitória (VIT)

Origem	**Destino Final**	**Volume (ton)**
Vale São Franciscano BA (VSF)	Xangai (via Cabo Boa Esp.)	4.200,00
		Total no Porto: 4.200,00

5.3.1 Análise dos resultados do cenário 3:

A partir da análise dos custos associados as tabelas, de maneira muito surpreendente, tem-se a maior economia de todas em relação ao cenário mais caro, cenário 2, de modo a economizar aproximadamente 10% do custo total - R$ 160 milhões. Ou seja, a suposição com relação às rotas internas se mostrou extremamente eficiente na economia de dinheiro, reforçando a importância da finalização da construção das ferrovias citadas e o uso de uma nova rota hidroviária ligada ao porto de Barcarena(PA). Somado a isso, para reforçar a importância dessas novas rotas, os portos de Barcarena(PA) e Ilhéus(BA) - principais beneficiados por este cenário - operaram em capacidade máxima, indicado pelas suas variáveis de folga serem ambas nulas. Isto é, comparado ao cenário 2, ambos os portos apresentaram um maior uso significativo de suas capacidades graças a suposição de novas rotas. Destarte, esse cenário mostrou, numericamente, que mudanças nos transportes internos tem uma relevância muito maior no custo total do que o aumento das capacidades portuárias.

6 Conclusão final:

O presente estudo abordou o desafio logístico da exportação de soja da região do MATOPIBA, aplicando técnicas de Otimização Linear para modelar e resolver o problema do transbordo associado. Através da implementação do Método Simplex Dual, foi possível simular o comportamento da malha logística sob diferentes condições de restrição e infraestrutura.

A comparação entre os três cenários propostos revelou dados fundamentais para a tomada de decisão estratégica no setor. Inicialmente, observou-se que a transição do modelo idealizado de capacidade portuária infinita (Cenário 1) para as restrições reais de armazenamento (Cenário 2) resultou em um sutil aumento de custo de aproximadamente $0,5\%$ (cerca de R$ 8,1 milhões). Esse dado indica, matematicamente, que, no contexto atual, o grande custo logístico não reside primariamente na capacidade de armazenamento dos portos, mas sim em outros fatores da cadeia.

Em contrapartida, a simulação do Cenário 3, que hipotetizou a conclusão de obras estruturantes como a Ferrovia Transnordestina, a Ferrovia de Integração Oeste-Leste e novas rotas hidroviárias para Barcarena. Assim, foi apresentada uma redução drástica de cerca de 10% no custo total (aproximadamente R$ 160 milhões) em relação ao cenário real.

Portanto, a principal conclusão matemática deste trabalho é que **investimentos na infraestrutura dos transportes internos traz reduções de custo bem maiores do que o aumento da capacidade portuária**. Ou seja, o modelo comprova que o investimento na infraestrutura ferroviária e hidroviária que conecta as origens aos pontos de transbordo oferece o maior retorno sobre o investimento na redução do custo final.

Adicionalmente, o estudo permitiu outras observações pertinentes:

- **Inviabilidade do Canal do Panamá:** Em todos os cenários otimizados, a rota via Canal do Panamá foi totalmente ignorada em favor do Cabo da Boa Esperança, demonstrando que as taxas de pedágio tornam essa opção economicamente inviável para a exportação de soja nestas condições. Dessa forma, de maneira sutil, o estudo traz um indicador econômico da relevância política do Canal, trazendo a tona um dos motivos pela grande vontade mundial de ter controle sobre este.

- **Potencial de Barcarena e Ilhéus:** Enquanto os portos de Itaqui e Salvador se mostraram essenciais e robustos em todos os cenários, os portos de Barcarena e Ilhéus operaram em pequenas capacidades no cenário real, mas atingiram capacidade máxima no Cenário 3. Isso reforça que a subutilização destes portos é

uma consequência direta da falta de conexão ferroviária eficiente, e não de falta de demanda ou capacidade operacional própria.

Em suma, a modelagem matemática sugere que o futuro da competitividade da soja do MATOPIBA depende prioritariamente da conclusão das malhas ferroviárias e da integração multimodal, garantindo um escoamento mais eficiente e barato até os portos exportadores.

7 Vídeo de Extensão:

Como parte da atividade de extensão da disciplina, o grupo desenvolveu um vídeo explicativo voltado para estudantes do Ensino Médio. O objetivo do material é demonstrar, de forma simplificada, como a Otimização Linear pode ser aplicada para resolver problemas logísticos reais, utilizando a analogia de um "GPS"da soja para ilustrar como a matemática guia a produção brasileira do MATOPIBA até o outro lado do mundo.

O vídeo completo encontra-se disponível para visualização e download no seguinte link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1-c84GPbMTFT7qFvmt3dbDFmiaChysBLA>

Referências

BERTSIMAS, D.; TSITSIKLIS, J. N. *Introduction to Linear Optimization*. 1. ed. Belmont, MA: Athena Scientific, 1997. (Athena Scientific Optimization and Computation Series). ISBN 978-1-886529-19-9.

BRASIL. *Projeções do Agronegócio 2015/16 a 2025/26*. Brasília-DF, 2016. (Projeções do Agronegócio).

CNN Brasil. *Exportações do agronegócio caem 1,3% e alcançam US$ 164,4 bi em 2024*. 2025. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/economia/mercado/exportacoes-do-agronegocio-caem-13-e-alcancam-us-1644-bi-em-2024/>.

COMEX STAT. *Produção de Grãos na Região MATOPIBA: Safra 2013/14*. 2014.

GOOGLE. *Google Maps*. Mountain View, CA: [s.n.], 2025. <https://maps.google.com>. Acessado em: 2025-11-23.

Google DeepMind. *Gemini: Multimodal AI Models by Google*. 2023. Acessado em: 18 nov. 2025. Disponível em: <https://deepmind.google/technologies/gemini/>.

LOPES, H. d. S.; LIMA, R. d. S.; LEAL, F. d. F. Simulation project for logistics of brazilian soybean exportation. *International Journal of Simulation Modelling*, v. 19, n. 4, p. 571–582, December 2020.

LOPES, H. dos S.; GÓES, L. F. C.; LIMA, R. da S. Otimização da logística de transporte da soja do matopiba destinada à exportação. *Revista de Economia e Agronegócio - REA*, v. 21, n. 3, p. 1–17, 2023. ISSN 1679-1614. Disponível em: <https://rea.ufv.br>.

UOL Educação. *Mapitoba: conheça a última fronteira agrícola do Brasil*. 2020. Disponível em: <https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/mapitoba-conheca-a-ultima-fronteira-agricola-do-brasil.htm>.